

IBM Telco Customer Churn Prediction

1. Giới thiệu dự án

Bối cảnh dự án

Trong ngành viễn thông, việc giữ chân khách hàng hiện tại thường có chi phí thấp hơn rất nhiều so với việc tìm kiếm khách hàng mới.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng có xu hướng:

- hủy dịch vụ
- chuyển sang đối thủ cạnh tranh
- ngừng gia hạn hợp đồng --> Hiện tượng này được gọi là: Customer Churn (khách hàng rời bỏ dịch vụ)

Vấn đề của business

Công ty viễn thông muốn:

- xác định trước những khách hàng có khả năng churn (rời bỏ dịch vụ)
- hiểu nguyên nhân khách hàng rời bỏ dịch vụ
- tối ưu chiến lược retention (giữ chân khách hàng) Nhiệm vụ:
- phân tích dữ liệu khách hàng
- tìm ra các behavioral pattern (xu hướng hành vi)
- xây dựng machine learning model dự đoán churn

2. Thông tin tập dữ liệu (Dataset Information)

Nguồn dữ liệu

Dataset được sử dụng trong dự án là bộ dữ liệu IBM Telco Customer Churn Dataset, chứa thông tin khách hàng của một công ty viễn thông và hành vi sử dụng dịch vụ của họ. Mỗi dòng dữ liệu đại diện cho một khách hàng, bao gồm các nhóm thông tin như dữ liệu cá nhân cơ bản, loại dịch vụ đăng ký, thời gian sử dụng dịch vụ, phương thức thanh toán và chi phí sử dụng hàng tháng. Một số biến quan trọng trong tập dữ liệu gồm:

1. Nhóm thông tin khách hàng (Customer Information)

- customerID: Mã định danh duy nhất của từng khách hàng (Chuỗi ký tự).
- gender: Giới tính của khách hàng (Nam / Nữ).

- SeniorCitizen: Trạng thái người cao tuổi (1: Đúng, 0: Sai).
- Partner: Tình trạng hôn nhân / Có bạn đời hay chưa (Yes / No).
- Dependents: Có người phụ thuộc kinh tế hay không (Yes / No) (Ví dụ: con cái, cha mẹ già).

2. Nhóm thông tin dịch vụ (Service Information)

- PhoneService: Có đăng ký dịch vụ điện thoại cố định hay không (Yes / No).
- MultipleLines: Có sử dụng nhiều đường dây điện thoại đồng thời hay không (Yes / No / Không sử dụng dịch vụ điện thoại).
- InternetService: Nhà cung cấp dịch vụ Internet (DSL / Cáp quang [Fiber optic] / Không sử dụng Internet).
- OnlineSecurity: Có đăng ký dịch vụ bảo mật trực tuyến hay không (Yes / No / Không sử dụng Internet).
- OnlineBackup: Có đăng ký dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến hay không (Yes / No / Không sử dụng Internet).
- DeviceProtection: Có đăng ký gói bảo hiểm/bảo vệ thiết bị hay không (Yes / No / Không sử dụng Internet).
- TechSupport: Có sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu hay không (Yes / No / Không sử dụng Internet).
- StreamingTV: Có sử dụng dịch vụ truyền hình trực tuyến hay không (Yes / No / Không sử dụng Internet).
- StreamingMovies: Có sử dụng dịch vụ xem phim trực tuyến hay không (Yes / No / Không sử dụng Internet).

3. Nhóm thông tin tài khoản và cước phí (Account & Financial Information)

- tenure: Số tháng khách hàng đã gắn bó và sử dụng dịch vụ tại công ty (Biến số lượng).
- Contract: Loại hợp đồng theo thời hạn ký kết (Theo từng tháng [Month-to-month] / 1 năm / 2 năm).
- PaperlessBilling: Sử dụng hình thức nhận hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy hay không (Yes / No).
- PaymentMethod: Phương thức thanh toán cước phí (Séc điện tử [Electronic check], Séc qua thư [Mailed check], Thẻ tín dụng tự động [Credit card], Chuyển khoản ngân hàng tự động [Bank transfer]).
- MonthlyCharges: Số tiền cước phí phải trả hàng tháng (Biến số lượng).
- TotalCharges: Tổng số tiền cước tích lũy đã trả trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ (Biến số lượng). Cột mục tiêu của dự án:

Churn: Trạng thái rời bỏ hoặc tiếp tục gắn bó của khách hàng (Biến phân loại nhị phân).

- Yes: Khách hàng đã chấm dứt hợp đồng và rời bỏ dịch vụ.
- No: Khách hàng vẫn đang tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty.

Phan 1: IMPORT Thu Vien

```
In [203... import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import seaborn as sns
from data_profiling import ProfileReport
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, OrdinalEncoder, StandardScaler
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from lazypredict.Supervised import LazyClassifier
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay
```

```
In [204... sns.set_style('whitegrid')

plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 5)
plt.rcParams['axes.titlesize'] = 14
plt.rcParams['axes.labelsize'] = 12
```

Phan 2: Doc Du lieu

```
In [205... df = pd.read_csv("WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv")
df.head()
```

```
Out[205... customerID  gender  SeniorCitizen  Partner  Dependents  tenure  PhoneService  M
0      7590-  VHVEG   Female              0      Yes           No         1           No
1      5575-  GNVDE    Male              0      No            No        34           Yes
2      3668-  QPYBK    Male              0      No            No         2           Yes
3      7795-  CFOCW    Male              0      No            No        45           No
4      9237-  HQITU   Female              0      No            No         2           Yes
```

5 rows x 21 columns

```
In [206... profile = ProfileReport(df, title="Customer_Churn", explorative=True)
profile.to_file("Customer_Churn.html")
```

```
Summarize dataset: 19%|██████| 5/26 [00:00<00:02, 7.57it/s, Describe variable: TechSupport]
Summarize dataset: 62%|██████████| 16/26 [00:00<00:00, 44.58it/s, Describe variable: Churn]
100%|██████████| 21/21 [00:00<00:00, 78.40it/s] <00:00, 39.14it/s, Describe variable: Churn]
Summarize dataset: 100%|██████████| 34/34 [00:01<00:00, 25.87it/s, Completed]
Generate report structure: 100%|██████████| 1/1 [00:02<00:00, 2.21s/it]
Render HTML: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 9.77it/s]
Export report to file: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 311.59it/s]
```

```
In [207... df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 7043 entries, 0 to 7042
Data columns (total 21 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   customerID            7043 non-null   object
1   gender                 7043 non-null   object
2   SeniorCitizen         7043 non-null   int64
3   Partner               7043 non-null   object
4   Dependents            7043 non-null   object
5   tenure                7043 non-null   int64
6   PhoneService          7043 non-null   object
7   MultipleLines         7043 non-null   object
8   InternetService       7043 non-null   object
9   OnlineSecurity        7043 non-null   object
10  OnlineBackup          7043 non-null   object
11  DeviceProtection      7043 non-null   object
12  TechSupport           7043 non-null   object
13  StreamingTV           7043 non-null   object
14  StreamingMovies       7043 non-null   object
15  Contract              7043 non-null   object
16  PaperlessBilling      7043 non-null   object
17  PaymentMethod         7043 non-null   object
18  MonthlyCharges        7043 non-null   float64
19  TotalCharges          7043 non-null   object
20  Churn                 7043 non-null   object
dtypes: float64(1), int64(2), object(18)
memory usage: 1.1+ MB
```

```
In [208... df.describe(include="all")
```

Out[208...	customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	Phone
count	7043	7043	7043.000000	7043	7043	7043.000000	
unique	7043	2	NaN	2	2	NaN	
top	7590-VHVEG	Male	NaN	No	No	NaN	
freq	1	3555	NaN	3641	4933	NaN	
mean	NaN	NaN	0.162147	NaN	NaN	32.371149	
std	NaN	NaN	0.368612	NaN	NaN	24.559481	
min	NaN	NaN	0.000000	NaN	NaN	0.000000	
25%	NaN	NaN	0.000000	NaN	NaN	9.000000	
50%	NaN	NaN	0.000000	NaN	NaN	29.000000	
75%	NaN	NaN	0.000000	NaN	NaN	55.000000	
max	NaN	NaN	1.000000	NaN	NaN	72.000000	

11 rows × 21 columns

```
In [209... missing_values = df.isnull().sum()
missing_values[missing_values > 0]
```

```
Out[209... Series([], dtype: int64)
```

```
In [210... df.duplicated().sum()
```

```
Out[210... np.int64(0)
```

```
In [211... df.dtypes
```

```
Out[211...] customerID      object
gender         object
SeniorCitizen  int64
Partner        object
Dependents     object
tenure         int64
PhoneService   object
MultipleLines  object
InternetService object
OnlineSecurity object
OnlineBackup   object
DeviceProtection object
TechSupport    object
StreamingTV     object
StreamingMovies object
Contract        object
PaperlessBilling object
PaymentMethod  object
MonthlyCharges float64
TotalCharges    object
Churn           object
dtype: object
```

```
In [212...] df["TotalCharges"] = pd.to_numeric(df["TotalCharges"], errors='coerce')
```

```
In [213...] missing_values = df.isnull().sum()
missing_values[missing_values > 0]
```

```
Out[213...] TotalCharges    11
dtype: int64
```

```
In [214...] df["TotalCharges"] = df["TotalCharges"].fillna(df["TotalCharges"].median())
```

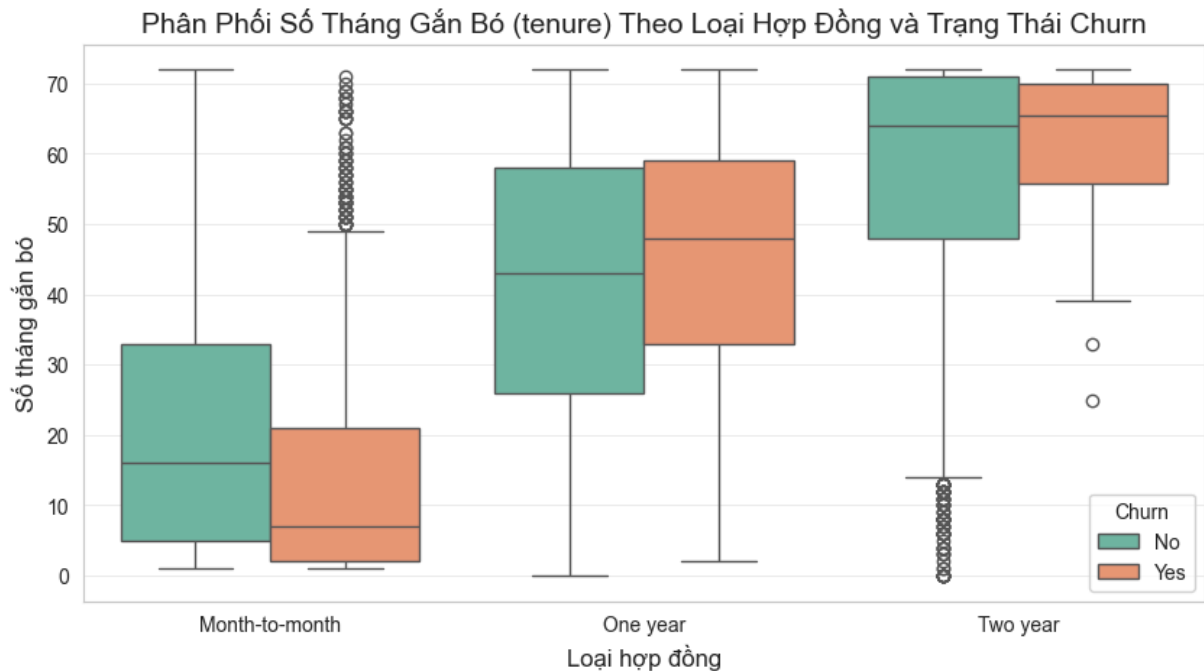
```
In [215...] missing_values = df.isnull().sum()
missing_values[missing_values > 0]
```

```
Out[215...] Series([], dtype: int64)
```

Phan 3: EDA (Exploratory Data Analysis - Phân tích khám phá dữ liệu)

```
In [216...] sns.boxplot(x='Contract', y='tenure', hue='Churn', data=df, palette='Set2')
plt.title('Phân Phối Số Tháng Gắn Bó (tenure) Theo Loại Hợp Đồng và Trạng Th
plt.xlabel('Loại hợp đồng')
plt.ylabel('Số tháng gắn bó')
```

```
Out[216...] Text(0, 0.5, 'Số tháng gắn bó')
```



Phân tích Insight

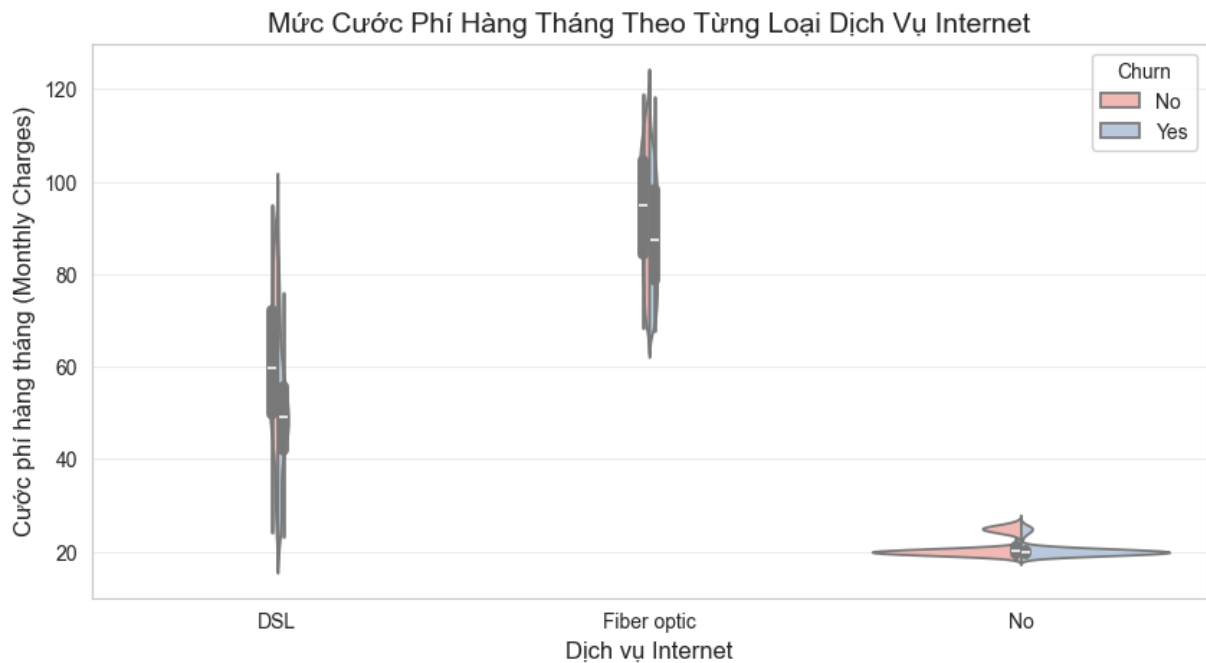
Hợp đồng Month-to-month: Đây là "vùng nguy hiểm nhất" của doanh nghiệp. Nhóm khách hàng rời đi (màu cam) tập trung cực kỳ đông ở giai đoạn rất mới (hộp nằm rất thấp, trung vị nằm dưới 10 tháng). Nghĩa là đối với hợp đồng theo tháng, nếu khách hàng không hài lòng trong vài tháng đầu, họ sẽ rời đi ngay lập tức.

Hợp đồng 1 năm & 2 năm (One year / Two year): Thời hạn hợp đồng có tác dụng "khóa chân" khách hàng cực tốt. Hãy nhìn vào nhóm hợp đồng 2 năm: phần lớn khách hàng ở lại (màu xanh) có số tháng gắn bó chạm trần (60-70 tháng).

Điểm bất thường đáng chú ý: Ở nhóm hợp đồng 2 năm, vẫn xuất hiện một số khách hàng rời đi (màu cam). Nhưng hãy nhìn vào hộp màu cam đó: trung vị của nó rất cao (khoảng >65 tháng). Điều này chứng tỏ họ chỉ rời đi sau khi đã hoàn thành trọn vẹn thời hạn cam kết (hết 2 năm, rồi thêm chu kỳ mới) chứ không phải phá vỡ hợp đồng giữa chừng.

```
In [217... sns.violinplot(x='InternetService', y='MonthlyCharges', hue='Churn', data=df
plt.title('Mức Cước Phí Hàng Tháng Theo Từng Loại Dịch Vụ Internet')
plt.xlabel('Dịch vụ Internet')
plt.ylabel('Cước phí hàng tháng (Monthly Charges)')
```

```
Out[217... Text(0, 0.5, 'Cước phí hàng tháng (Monthly Charges)')
```



Phân tích Insight

Cáp quang (Fiber optic) - "Ngòi nổ" Churn: Hãy nhìn vào hình dáng của cột Fiber optic, nó phình rất to ở phân khúc cước phí cực cao (từ 80 đến trên 100 USD/tháng). Nghiêm trọng hơn, dải màu xanh dương (Churn) và màu hồng (No Churn) lồng h lẫn vào nhau với mật độ dày đặc ở mức giá cao. Điều này khẳng định: Cước phí cáp quang quá đắt chính là lý do trực tiếp đẩy khách hàng rời mạng.

Dịch vụ DSL: Mức cước dễ thở hơn (40 - 70 USD). Hình dáng violin cho thấy khách hàng tương đối ổn định, tỷ lệ Churn phân bố đều và không có sự đột biến.

Không dùng Internet (No): Cước phí rẻ mạt (quanh mức 20 USD). Nhóm này gần như phẳng lặng, tỷ lệ rời đi cực kỳ thấp.

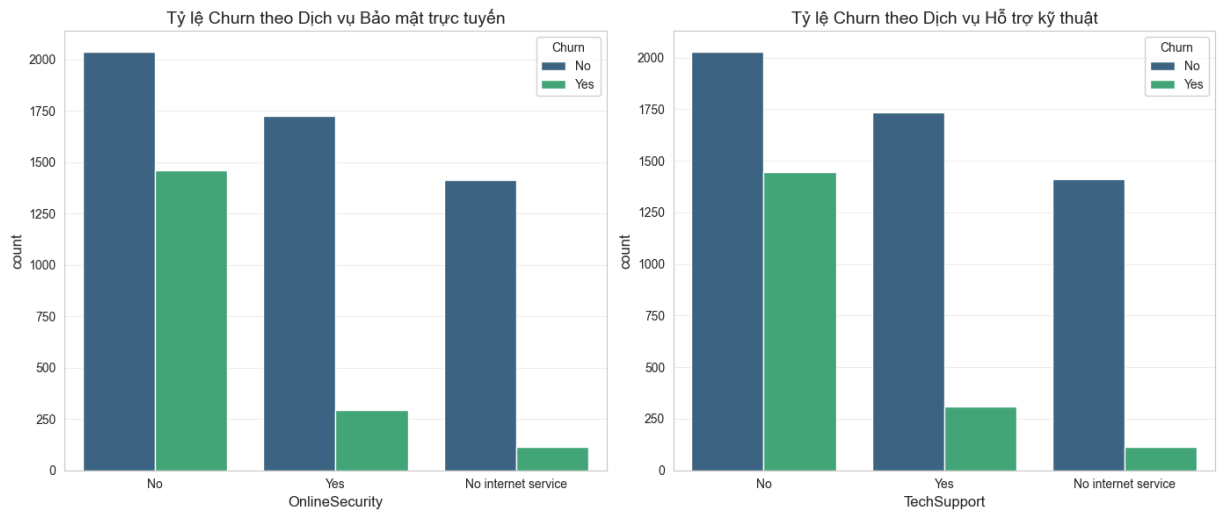
In [218...

```
# Ví dụ vẽ cho 2 biến tiêu biểu: OnlineSecurity và TechSupport
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))

sns.countplot(x='OnlineSecurity', hue='Churn', data=df, ax=axes[0], palette=
axes[0].set_title('Tỷ lệ Churn theo Dịch vụ Bảo mật trực tuyến')

sns.countplot(x='TechSupport', hue='Churn', data=df, ax=axes[1], palette='vi
axes[1].set_title('Tỷ lệ Churn theo Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Phân tích Insight

Hai biểu đồ này có cấu trúc giống hệt nhau và phản ánh một sự thật phổ phàng: Khách hàng không mua dịch vụ bảo vệ sẽ không có cảm giác an toàn.

Nhóm "No" (Không đăng ký bảo mật/hỗ trợ kỹ thuật): Số lượng khách hàng Churn (cột màu xanh lá) cao kinh khủng, gần bằng một nửa số người ở lại.

Nhóm "Yes" (Có đăng ký): Cột Churn (xanh lá) sụt giảm một cách rõ rệt, chỉ còn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với cột ở lại (xanh dương).

Kết luận: Dù các dịch vụ này làm tăng nhẹ cước phí, nhưng chúng lại đóng vai trò là "chất keo" giữ chân khách hàng cực kỳ mạnh mẽ. Khi khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật tốt và hệ thống mạng an toàn, họ rất ngại chuyển sang nhà mạng khác.

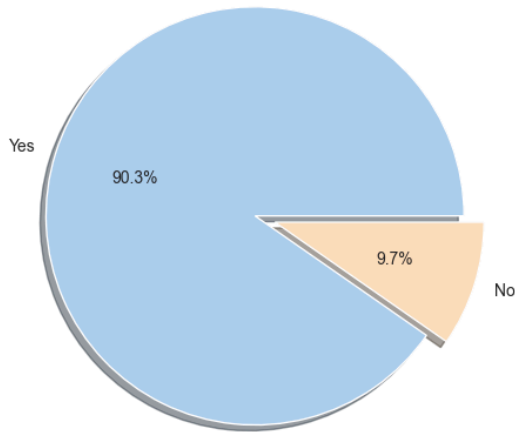
```
In [219... fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

# 1. Kiểm tra PhoneService (Trục bên trái)
df['PhoneService'].value_counts().plot.pie(
    explode=[0, 0.1], autopct='%1.1f%%', ax=axes[0], shadow=True, colors=['#
    )
axes[0].set_title('Tỷ lệ khách hàng dùng PhoneService')
axes[0].set_ylabel('')

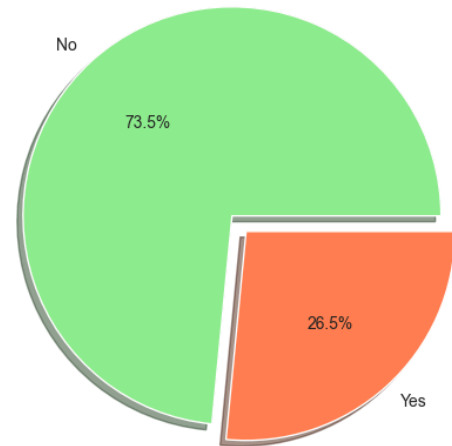
df['Churn'].value_counts().plot.pie(
    explode=[0, 0.1], autopct='%1.1f%%', ax=axes[1], shadow=True, colors=['#
    )
axes[1].set_title('Tỷ lệ mất cân bằng của biến mục tiêu Churn')
axes[1].set_ylabel('')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Tỷ lệ khách hàng dùng PhoneService



Tỷ lệ mất cân bằng của biến mục tiêu Churn



Biểu đồ mục tiêu Churn (73.5% No vs 26.5% Yes): Đây là tỷ lệ mất cân bằng điển hình của bài toán Churn thực tế trong doanh nghiệp. Lớp thiểu số (Churn = Yes) chỉ chiếm khoảng 1/4 dữ liệu. Do biến mục tiêu Churn bị lệch (73.5% vs 26.5%), khi huấn luyện mô hình máy học, bạn tuyệt đối không được dùng chỉ số Accuracy làm thước đo chính. Bắt buộc phải sử dụng chỉ số F1-Score / Recall và áp dụng kỹ thuật cân bằng dữ liệu như SMOTE hoặc thiết lập tham số `class_weight='balanced'` trong mô hình.

Phan 4: Feature Selection

```
In [220... customer_id_train_test = df["customerID"]
df = df.drop(columns=["customerID"])
```

```
In [221... # 1. Tạo biến tổng hợp đếm số lượng dịch vụ gia tăng (Add-on Services)
addon_features = ['OnlineSecurity', 'OnlineBackup', 'DeviceProtection', 'TechSupport']
# Đếm xem khách hàng có bao nhiêu dịch vụ dạng 'Yes'
df['Total_Addon_Services'] = (df[addon_features] == 'Yes').sum(axis=1)

# 2. Sau khi đã gom thông tin, ta có thể tự tin loại bỏ các biến thành phần
# để giảm số lượng chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction)
df = df.drop(columns=addon_features)
```

```
In [222... def tenure_group(tenure):

    if tenure <= 12:
        return 'New Customer'

    elif tenure <= 36:
        return 'Mid-term Customer'

    else:
        return 'Loyal Customer'

df['tenure_group'] = df['tenure'].apply(tenure_group)
```

```
In [223...] df.head()
```

```
Out [223...]

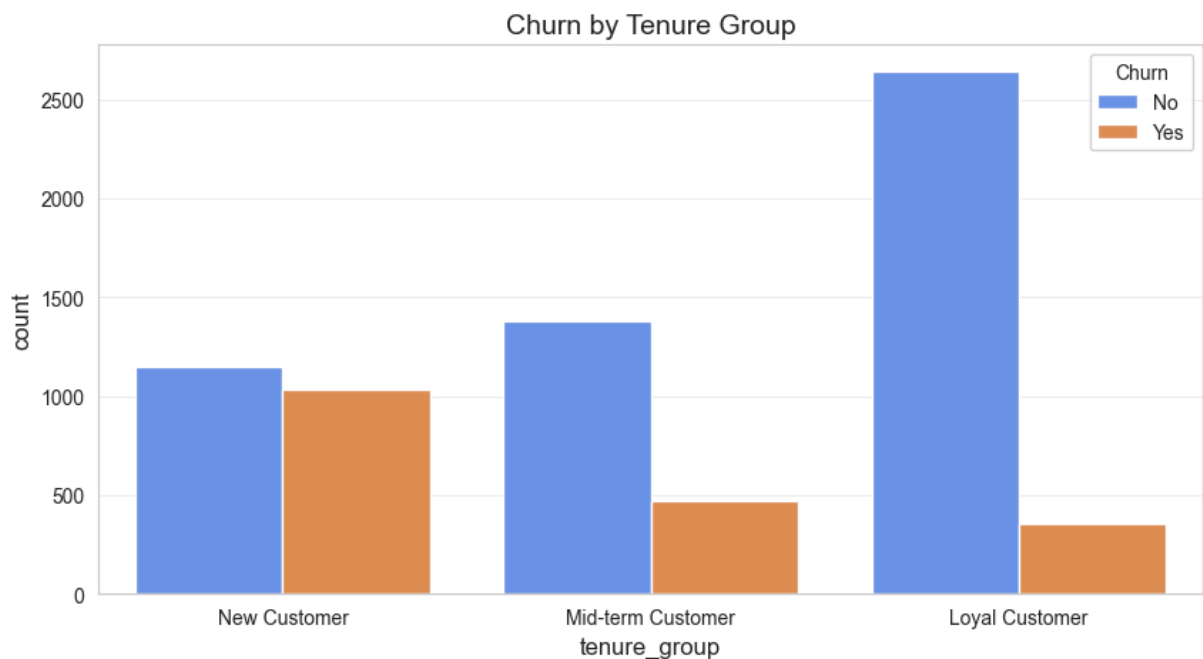
```

	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines
0	Female	0	Yes	No	1	No	No phone service
1	Male	0	No	No	34	Yes	No
2	Male	0	No	No	2	Yes	No
3	Male	0	No	No	45	No	No phone service
4	Female	0	No	No	2	Yes	No

```
In [224...] sns.countplot(
    data=df,
    x='tenure_group',
    hue='Churn'
)

plt.title('Churn by Tenure Group')

plt.show()
```



Khách hàng mới (New Customer): Có số lượng churn nhiều hơn đáng kể, chiếm tỷ lệ gần tương đương với nhóm ở lại do chưa kịp hình thành lòng trung thành (loyalty). Khách hàng trung thành (Loyal Customer): Có tỷ lệ churn thấp hơn hẳn, phần lớn lựa chọn tiếp tục gắn bó với dịch vụ. Kết luận: Chiến lược giữ chân (retention strategy) cần phải tập

trung nguồn lực mạnh mẽ vào giai đoạn đầu của vòng đời khách hàng (customer lifecycle).

Phan 5: Chia tap train-test

```
In [225... target = "Churn"
x = df.drop("Churn", axis=1)
y = df["Churn"]
```

```
In [226... x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2, ran
```

Phan 6: DATA PREPROCESSING

```
In [227... df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 7043 entries, 0 to 7042
Data columns (total 16 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   gender                 7043 non-null  object
1   SeniorCitizen          7043 non-null  int64
2   Partner                7043 non-null  object
3   Dependents             7043 non-null  object
4   tenure                 7043 non-null  int64
5   PhoneService           7043 non-null  object
6   MultipleLines          7043 non-null  object
7   InternetService        7043 non-null  object
8   Contract               7043 non-null  object
9   PaperlessBilling       7043 non-null  object
10  PaymentMethod          7043 non-null  object
11  MonthlyCharges         7043 non-null  float64
12  TotalCharges           7043 non-null  float64
13  Churn                  7043 non-null  object
14  Total_Addon_Services   7043 non-null  int64
15  tenure_group           7043 non-null  object
dtypes: float64(2), int64(3), object(11)
memory usage: 880.5+ KB
```

```
In [228... num_transformer = Pipeline([
    ("imputer", SimpleImputer(strategy="median")),
    ("scaler", StandardScaler())
])
```

```
In [229... nom_transformer = Pipeline([
    ("imputer", SimpleImputer(strategy="most_frequent")),
    ("onehot_encoder", OneHotEncoder(sparse_output=True))
])
```

```
In [230... numeric_features = x.select_dtypes(
    include=['int64', 'float64']
).columns
```

```
categorical_features = x.select_dtypes(
    include=['object']
).columns
```

```
In [231... ct = ColumnTransformer(transformers=[
    ("num", num_transformer, numeric_features),
    ("nom", nom_transformer, categorical_features)
])
```

```
In [232... reg = Pipeline(steps=[
    ("preprocessor", ct)
])
```

```
In [233... # 1. Fit và transform dữ liệu training, chỉ transform dữ liệu test để tránh
x_train_preprocessed = reg.fit_transform(x_train)
x_test_preprocessed = reg.transform(x_test)

# 2. Khởi tạo LazyClassifier
clf = LazyClassifier(verbose=0, ignore_warnings=True, custom_metric=None)

# 3. Truyền dữ liệu ĐÃ QUA XỬ LÝ vào đây
models, predictions = clf.fit(x_train_preprocessed, x_test_preprocessed, y_t

# 4. Sắp xếp theo Recall (Trong bảng của bạn có hẳn cột 'Recall' kìa, dùng l
models_sorted = models.sort_values(by='Recall', ascending=False)
models_sorted
```

Out [233...

	Accuracy	Balanced Accuracy	ROC AUC	F1 Score	Precision	Recall
Model						
LogisticRegression	0.799148	0.710454	0.842106	0.791468	0.789218	0.791468
RidgeClassifier	0.796309	0.690591	0.836330	0.783458	0.783548	0.783458
CalibratedClassifierCV	0.796309	0.695714	0.838870	0.785149	0.784132	0.785149
LinearSVC	0.796309	0.695714	0.838818	0.785149	0.784132	0.785149
RidgeClassifierCV	0.796309	0.690591	0.836330	0.783458	0.783548	0.783458
SVC	0.795600	0.686693	0.808957	0.781671	0.782477	0.781671
AdaBoostClassifier	0.794180	0.713049	0.841428	0.788789	0.786101	0.788789
LinearDiscriminantAnalysis	0.794180	0.701949	0.836294	0.785685	0.783323	0.785685
RandomForestClassifier	0.789922	0.691366	0.820476	0.779661	0.777544	0.779661
ExtraTreesClassifier	0.781405	0.689838	0.786781	0.773696	0.770455	0.773696
BaggingClassifier	0.776437	0.671942	0.794195	0.764785	0.761875	0.764785
NuSVC	0.775727	0.629622	0.818644	0.746068	0.757635	0.746068
SGDClassifier	0.764372	0.704712	0.811305	0.765921	0.767678	0.765921
KNeighborsClassifier	0.764372	0.680805	0.790493	0.759949	0.756874	0.759949
BernoulliNB	0.758694	0.748661	0.821341	0.768772	0.792787	0.768772
LabelSpreading	0.748758	0.677008	0.763645	0.748542	0.748330	0.748542
LabelPropagation	0.747339	0.675188	0.762073	0.747122	0.746908	0.747122
Perceptron	0.743080	0.640699	0.757093	0.734019	0.728932	0.734019
GaussianNB	0.738112	0.744897	0.821664	0.751367	0.790315	0.751367
DummyClassifier	0.734564	0.500000	0.500000	0.622155	0.539584	0.622155
DecisionTreeClassifier	0.733144	0.662965	0.662259	0.734473	0.735909	0.734473
NearestCentroid	0.724627	0.747671	0.826464	0.739932	0.794365	0.739932
PassiveAggressiveClassifier	0.719659	0.608534	0.723010	0.708940	0.702445	0.708940
ExtraTreeClassifier	0.710433	0.639821	0.640385	0.713455	0.716951	0.713455
QuadraticDiscriminantAnalysis	0.702626	0.698543	0.765974	0.717597	0.756153	0.717597

Lua chon mo hinh LogisticRegression de huan luyen mo hinh

In [234...

```
reg = Pipeline(steps=[
    ("preprocessor", ct),
    ("model", LogisticRegression(solver='lbfgs', multi_class='multinomial'))
])
```

```
In [235... param_grid = {  
    'model__C': [0.01, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0],  
    'model__penalty': ['l2'], # 'lbfgs' chỉ hỗ trợ l2 hoặc  
    'model__max_iter': [100, 200, 500]  
}
```

```
In [236... grid_search = GridSearchCV(estimator=reg,param_grid=param_grid, scoring="rec  
grid_result = grid_search.fit(x_train, y_train)
```

Fitting 5 folds for each of 15 candidates, totalling 75 fits

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
```


[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.2s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.2s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.2s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.2s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
```

```

eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
    warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
    warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
    warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
    warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
    warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
    warnings.warn(

```

[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.01, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
  warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
  warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
  warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
  warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
  warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
  warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
  warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
  warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
```

```

depreacted in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
blems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
blems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
blems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
blems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
blems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
blems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(

```

[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=0.1, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
```



```
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
```

```
warnings.warn(
```

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
```

```
warnings.warn(
```

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
```

```
warnings.warn(
```

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
```

```
warnings.warn(
```

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
```

```
warnings.warn(
```

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
```

```
warnings.warn(
```

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
```

```
warnings.warn(
```

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
```

_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(

```
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=1.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=0.1s
```

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
```

```

eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was deprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary problems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(

```

```
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=10.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=100, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=200, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=
0.1s
[CV] END model__C=100.0, model__max_iter=500, model__penalty=l2; total time=
0.1s
```

```
/opt/anaconda3/envs/machine-learning-vietnguyen/lib/python3.10/site-package
s/sklearn/linear_model/_logistic.py:1262: FutureWarning: 'multi_class' was d
eprecated in version 1.5 and will be removed in 1.8. From then on, binary pr
oblems will be fit as proper binary logistic regression models (as if multi
_class='ovr' were set). Leave it to its default value to avoid this warning.
warnings.warn(
```

```
In [237... print(f"Best score: {grid_result.best_score_}")
print(grid_result.best_params_)

y_pred = grid_search.predict(x_test)
```

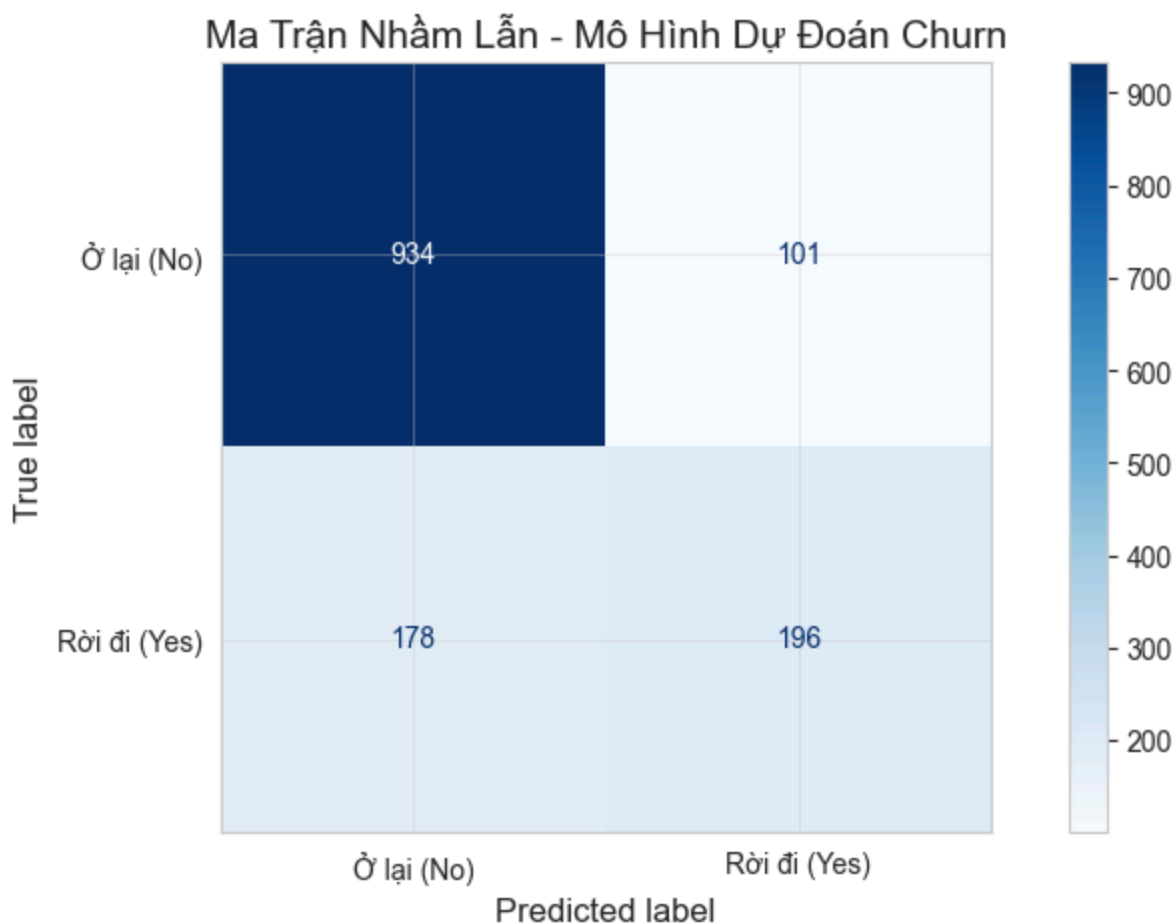
```
Best score: 0.8049326951415365
{'model__C': 10.0, 'model__max_iter': 100, 'model__penalty': 'l2'}
```

```
In [238... print("===== CLASSIFICATION REPORT =====")
print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=['Ở lại (No)', 'Rời
```

===== CLASSIFICATION REPORT =====				
	precision	recall	f1-score	support
Ở lại (No)	0.84	0.90	0.87	1035
Rời đi (Yes)	0.66	0.52	0.58	374
accuracy			0.80	1409
macro avg	0.75	0.71	0.73	1409
weighted avg	0.79	0.80	0.79	1409

```
In [239... cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)

# Vẽ biểu đồ
disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm, display_labels=['Ở lại (No)', 'Rời đi (Yes)'])
disp.plot(cmap='Blues', values_format='d')
plt.title('Ma Trận Nhầm Lẫn - Mô Hình Dự Đoán Churn')
plt.show()
```



Dự đoán đúng Khách hàng ở lại (True Negative = 934): Mô hình nhận diện rất tốt những người trung thành không có ý định rời đi.

Dự đoán đúng Khách hàng rời đi (True Positive = 196): Đây là 196 khách hàng nguy cơ cao mà hệ thống đã "bắt" trúng, phòng Marketing có thể can thiệp ngay lập tức để giữ chân họ.

Báo động giả (False Positive = 101): Có 101 người thực tế không rời đi nhưng mô hình đoán nhầm là có. Tỷ lệ này hoàn toàn chấp nhận được, doanh nghiệp chỉ tốn thêm một chút chi phí ưu đãi cho họ mà không sợ mất khách hàng.

Bỏ sót nguy hiểm (False Negative = 178): Đây là lỗi hỏng lớn nhất. Có 178 khách hàng thực tế sẽ rời mạng nhưng mô hình lại đoán là họ sẽ ở lại. Doanh nghiệp sẽ mất trắng 178 người này nếu không có biện pháp khác.

Kết luận: Mô hình hiện tại hoạt động an toàn nhưng còn khá "thận trọng" (chỉ bắt được hơn một nửa số ca thực tế rời đi).

```
In [240... import pandas as pd

# 1. Lấy mô hình tốt nhất từ Grid Search
best_model = grid_result.best_estimator_

# 2. Trích xuất chính xác tên các tính năng SAU KHI ĐÃ ĐI QUA PIPELINE
# Biến [: -1] có nghĩa là lấy tất cả các bước tiền xử lý, bỏ qua bước classif
try:
    feature_names = best_model[: -1].get_feature_names_out()
except Exception:
    # Nếu dùng phiên bản scikit-learn cũ hơn không có get_feature_names_out
    # Ta sẽ lấy từ bước đặt tên cụ thể (thường là ColumnTransformer)
    feature_names = best_model.named_steps['preprocessor'].get_feature_names

# 3. Tạo DataFrame mà không lo bị lệch độ dài nữa
importance_df = pd.DataFrame({
    'Tính năng (Feature)': feature_names,
    'Trọng số (Coefficient)': best_model[: -1].coef_[0]
})

# 4. Sắp xếp theo mức độ tác động từ lớn đến nhỏ
importance_df = importance_df.sort_values(by='Trọng số (Coefficient)', ascer

# 5. In kết quả
print("===== BẢNG TRỌNG SỐ CHÍNH XÁC =====")
print(importance_df.to_string(index=False))
```

===== BẢNG TRỌNG SỐ CHÍNH XÁC =====	
Tính năng (Feature)	Trọng số (Coefficient)
num__MonthlyCharges	1.092971
nom__InternetService_No	0.465923
nom__Contract_Month-to-month	0.330754
nom__MultipleLines_No phone service	0.242090
nom__PhoneService_No	0.242090
nom__tenure_group_Loyal Customer	0.191568
num__TotalCharges	0.146917
nom__PaymentMethod_Electronic check	0.116177
nom__PaperlessBilling_Yes	0.042773
num__SeniorCitizen	0.033321
nom__Dependents_No	-0.002270
nom__Contract_One year	-0.036413
nom__Partner_Yes	-0.045267
nom__gender_Male	-0.050797
nom__PaymentMethod_Mailed check	-0.059856
nom__gender_Female	-0.065864
nom__Partner_No	-0.071394
nom__InternetService_DSL	-0.073558
nom__tenure_group_New Customer	-0.081587
nom__PaymentMethod_Bank transfer (automatic)	-0.083106
nom__PaymentMethod_Credit card (automatic)	-0.089876
nom__Dependents_Yes	-0.114390
nom__PaperlessBilling_No	-0.159434
nom__MultipleLines_No	-0.176291
nom__MultipleLines_Yes	-0.182460
nom__tenure_group_Mid-term Customer	-0.226641
nom__PhoneService_Yes	-0.358750
nom__Contract_Two year	-0.411002
num__Total_Addon_Services	-0.489853
nom__InternetService_Fiber optic	-0.509026
num__tenure	-0.655615

Top 1: Cước phí hàng tháng (num__MonthlyCharges = 1.09)

Insight: Đây là yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất đến quyết định rời mạng của khách hàng (Hệ số > 1). Cứ mỗi khi cước phí hàng tháng tăng lên, áp lực tài chính khiến khách hàng ngay lập tức có xu hướng tìm kiếm đối thủ cạnh tranh có giá rẻ hơn.

Hành động: Doanh nghiệp không thể chỉ đơn thuần giảm giá vô điều kiện vì sẽ mất doanh thu. Thay vào đó, hãy thiết kế các gói cước Combo hoặc Gia đình (Ví dụ: Tích hợp Internet + Thoại cố định + Data di động) để khách hàng cảm thấy số tiền họ bỏ ra nhận lại được nhiều giá trị hơn.

Top 2: Loại hợp đồng ngắn hạn (nom__Contract_Month-to-month = 0.33)

Insight: Khách hàng ký hợp đồng cuốn chiếu theo từng tháng cực kỳ kém trung thành. Vì không có ràng buộc về mặt pháp lý hay chi phí phạt hủy hợp đồng, họ sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Hành động: Triển khai chiến dịch chuyển đổi: Tặng ngay 1 tháng cước miễn phí hoặc giảm giá 10% tổng hóa đơn nếu khách hàng đồng ý nâng cấp từ hợp đồng tháng lên hợp

đồng cam kết 1 năm hoặc 2 năm.

**Top 3: Phương thức thanh toán bằng Séc điện tử
(nom__PaymentMethod_Electronic check = 0.11)**

Insight: Thanh toán bằng séc điện tử yêu cầu khách hàng phải chủ động thực hiện hành vi trả tiền mỗi tháng. Mỗi lần nhìn vào hóa đơn và thao tác thanh toán là một lần họ cần nhắc xem dịch vụ này có đáng tiền không.

Hành động: Khuyến khích khách hàng chuyển sang hình thức Thanh toán tự động (Auto-pay) thông qua thẻ tín dụng hoặc liên kết ngân hàng. Doanh nghiệp có thể tặng voucher chiết khấu 5% cho kỳ hóa đơn đầu tiên khi khách hàng đăng ký Auto-pay thành công.